Files në Python

Ushtrime - Niveli I

Programim në Python

October 18, 2025

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Implementin Kodi

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Implementin Kodi

Pyetja 1

Një skedar ku *shkruhen* të dhënat quhet _____.

a.) input file

b.) output file

c.) sequential access file

d.) binary file

Pyetja 1 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. Skedari ku programi *dërgon* (shkruan) të dhëna quhet `output file`. `Input file` përdoret për lexim.

Pyetja 2

Një skedar nga i cili *lexohen* të dhënat quhet _____.

a.) input file

b.) output file

c.) sequential access file

d.) binary file

Pyetja 2 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. `Input file` është burimi i të dhënave për programin.

Pyetja 3

Përpara se një skedar të përdoret nga programi, ai duhet të jetë _____.

a.) i formatuar

b.) i enkriptuar

c.) i mbyllur

d.) i hapur

Pyetja 3 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. Hapi i parë është `open(...)` me mënyrën e duhur (`'r'`, `'w'`, `'a'`, etj.).

Pyetja 4

Kur programi mbaron së përdoruri një skedar, duhet ta _____.

a.) fshijë

b.) hapë

c.) mbyllë

d.) enkriptojë

Pyetja 4 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: c.

Shpjegim. Mbyllja (`close()`) flush-on buffer-at dhe liron burimet e OS.

Pyetja 5

Përmbajtja e cilit lloj skedari shihet me Notepad/Editor?

a.) skedar teksti (text file)

b.) skedar binar

c.) skedar “English”

d.) skedar “human-readable”

Pyetja 5 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. `Text file` është i koduar si tekst (p.sh. UTF-8). Termi “human-readable” s’është klasifikim teknik standard.

Pyetja 6

Cili lloj skedari përmban të dhëna që s'janë shndërruar në tekst?

a.) text file

b.) binary file

c.) Unicode file

d.) symbolic file

Pyetja 6 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `Binary file` ruan bajte të papërpunuar (imazhe, ekzekutues, etj.).

Pyetja 7

Me cilin lloj skedari i qasesh të dhënave nga fillimi deri në fund, rresht pas rreshti?

a.) ordered access

b.) binary access

c.) direct access

d.) sequential access

Pyetja 7 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. `Sequential access` lexon në rend—nuk mund të kërcesh rastësisht.

Pyetja 8

Me cilin lloj qasjeje mund të kalosh direkt te çdo pjesë e të dhënave pa lexuar parapraket?

a.) ordered access

b.) binary access

c.) direct access

d.) sequential access

Pyetja 8 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: c.

Shpjegim. `Direct (random) access` lejon pozicionim me `seek()` në ofset specifik.

Pyetja 9

“Seksion i vogël mbajtës” në memorie ku shkruhet përpara se të dërgohet në disk quhet _____.

a.) buffer

b.) variabël

c.) virtual file

d.) temporary file

Pyetja 9 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. `Buffer`-i rrit performancën duke grumbulluar shkrimet para I/O fizike.

Pyetja 10

Kjo shënon vendndodhjen e radhës që do të lexohet nga skedari:

_____.

a.) input position

b.) delimiter

c.) pointer

d.) read position

Pyetja 10 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: d.

Shpjegim. Pozicioni i leximit është treguesi i brendshëm që lëviz teksa lexon.

Pyetja 11

Kur skedari hapet në këtë mënyrë, shkrimi ndodh *në fund* të përmbajtjes ekzistuese.

a.) output mode

b.) append mode

c.) backup mode

d.) read-only mode

Pyetja 11 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: b.

Shpjegim. `'a'` (append) nuk fshin përmbajtjen; shton në fund.

Pyetja 12

Një copë e vetme të dhëne brenda një rekordi quhet _____.

a.) field

b.) variable

c.) delimiter

d.) subrecord

Pyetja 12 — Përgjigjja

Alternativa e saktë: a.

Shpjegim. *Field* është një fushë atomike; një *record* është koleksion fushash.

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Implementin Kodi

V/F T1

E vërtetë apo e gabuar?

Në një skedar me hyrje *sekuenciale* mund të kërceni direkt te çdo pjesë e të dhënave pa lexuar ato para saj.

V/F T1 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. Aksesimi sekuencial kërkon lexim në rend; kërcejtë rastësore kërkojnë `direct/random access` me `seek()`.

V/F T2

E vërtetë apo e gabuar?

Kur hap një skedar ekzistues me mënyrën `'w'`, përmbajtja ekzistuese fshihet.

V/F T2 — Përgjigjja

Përgjigjja: E vërtetë.

Shpjegim. `'w'` krijon skedar të ri ose *troncon* ekzistuesin në gjatësi zero.

V/F T3

E vërtetë apo e gabuar?

Hapja e skedarit është e nevojshme vetëm për input; skedarët e output hapen automatikisht kur shkruan.

V/F T3 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. Çdo skedar duhet të hapet me `open(...)` përpara përdorimit, qoftë për lexim, shkrim ose shtim.

V/F T4

E vërtetë apo e gabuar?

Kur një skedar input hapet, pozicioni i leximit vendoset fillimisht te elementi i parë.

V/F T4 — Përgjigjja

Përgjigjja: E vërtetë.

Shpjegim. Pozicioni fillestar është në fillim të skedarit (ofset 0).

V/F T5

E vërtetë apo e gabuar?

Kur një skedar ekzistues hapet në mënyrën append, përmbajtja ekzistuese fshihet.

V/F T5 — Përgjigjja

Përgjigjja: E gabuar.

Shpjegim. `'a'` ruan gjithçka dhe vendos pozicionin në fund për shkrim.

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Implementin Kodi

Përgjigje të shkurtra S1

Përshkruani tre hapat që duhen bërë kur një program përdor një skedar.

Përgjigje të shkurtra S1 — Zgjidhja

(1) Hapja me `open(path, mode, encoding)`; **(2) Përpunimi** (lexim/shkrim sipas mënyrës); **(3) Mbyllja** me `close()` (ose `with` për mbyllje automatike).

Përgjigje të shkurtra S2

Pse duhet mbyllur skedari kur programi mbaron së përdoruri?

Përgjigje të shkurtra S2 — Zgjidhja

Për të *flush-uar* buffer-at (siguron që çdo bajt të shkruhet në disk), për të liruar deskriptorin/bllokimet e OS dhe për të shmangur korruptimin e të dhënave.

Përgjigje të shkurtra S3

Çfarë është “pozicioni i leximit” i një skedari? Ku ndodhet kur skedari hapet për herë të parë për lexim?

Përgjigje të shkurtra S3 — Zgjidhja

Është treguesi i brendshëm që tregon vendin e radhës për lexim. Kur hapet për lexim, zakonisht është në fillim (ofset 0) dhe lëviz teksa lexon.

Përgjigje të shkurtra S4

Nëse një skedar ekzistues hapet në mënyrën `append`, çfarë ndodh me përmbajtjen ekzistuese?

Përgjigje të shkurtra S4 — Zgjidhja

Nuk fshihet; shkrimi i ri shtohet në fund. Pozicioni i shkrimit vendoset automatikisht në fund.

Përgjigje të shkurtra S5

Nëse një skedar *nuk* ekziston dhe programi përpiqet ta hapë në mënyrën `append`, çfarë ndodh?

Përgjigje të shkurtra S5 — Zgjidhja

Skedari *krijohet* (bosh) dhe çdo shkrim do të shkojë në “fundin” e tij (që fillimisht është fillimi).

Përmbajtja

1. Pyetje me alternativa
2. E vërtetë apo e gabuar?
3. Përgjigje të shkurtra
4. Implementin Kodi

Kodi 1

Shkruani një program që hap një skedar daljeje me emrin `my_name.txt`, shkruan emrin tuaj në skedar dhe e mbyll skedarin.

Kodi 1 — Zgjidhja (Python)

```python
def main():
    name = "Alion Emini"
    with open('my_name.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(name + '\n')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Kodi 2 — Detyra

Hapni skedarin `my_name.txt` (krijuar te Kodi 1), lexoni emrin, shfaqeni në ekran dhe mbylleni skedarin.

Kodi 2 — Zgjidhja (Python)

```python
def main():
    with open('my_name.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
        name = f.read().strip()
    print(name)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Kodi 3 — Detyra

Shkruani kod që hap një skedar daljeje `number_list.txt`, përdor një cikël për të shkruar numrat 1–100 në skedar dhe e mbyll.

Kodi 3 — Zgjidhja (Python)

```python
with open('number_list.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    for i in range(1, 101):
        f.write(f'{i}\n')
```

Kodi 4 — Detyra

Hapni `number_list.txt`, lexoni të gjithë numrat nga skedari dhe shfaqini, pastaj mbylleni skedarin.

Kodi 4 — Zgjidhja (Python)

```python
with open('number_list.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

Kodi 5 — Detyra

Modifikoni Kodi 4 që, përveç shfaqjes, të llogarisë dhe të shfaqë **totalin** e të gjithë numrave.

Kodi 5 — Zgjidhja (Python)

```python
total = 0
with open('number_list.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    for line in f:
        n = int(line)
        print(n)
        total += n
print('Totali:', total)
```

Kodi 6 — Detyra

Hapni `number_list.txt` për **shkrim** pa fshirë përmbajtjen ekzistuese (nëse ekziston).

Kodi 6 — Zgjidhja (Python)

```python
# Mënyra 'a' = append: nuk fshin përmbajtjen ekzistuese
with open('number_list.txt', 'a', encoding='utf-8') as f:
    # shembull: shto një rresht të ri
    f.write('101\n')
```

Kodi 7 — Detyra

Skedari `students.txt` ka disa rekorde, secili me dy fusha (emër studenti, pikët e provimit final), në dy rreshta radhazi. Shkruani kod që **fshin** rekordin me emrin `John Perz`.

Kodi 7 — Zgjidhja (Python)

```python
import os

src = 'students.txt'
tmp = 'tmp.txt'

with open(src, 'r', encoding='utf-8') as fin, \
     open(tmp, 'w', encoding='utf-8') as fout:
    while True:
        name = fin.readline()
        if not name:
            break
        score = fin.readline()
        if name.rstrip('\n') != 'John Perz':
            fout.write(name)
            fout.write(score)

# Zëvendëso origjinalin me versionin e ri
os.remove(src)
os.rename(tmp, src)
```

Kodi 8 — Detyra

Në të njëjtin format si Kodi 7, ndryshoni `score`-in e `Julie Milan` në `100`.

Kodi 8 — Zgjidhja (Python)

```python
import os

src = 'students.txt'
tmp = 'tmp.txt'

with open(src, 'r', encoding='utf-8') as fin, open(tmp, 'w', encoding='utf-8') as fout:
    while True:
        name = fin.readline()
        if not name: break
        score = fin.readline()
        name = name.rstrip('\n')
        if name == 'Julie Milan':
            fout.write(name + '\n')
            fout.write('100\n')
        else:
            fout.write(name + '\n')
            fout.write(score)

os.remove(src)
os.rename(tmp, src)
```

Faleminderit!

Pyetje?